

金融工程专题研究

价量类风险因子挖掘初探

核心观点

Alpha、风格与风险因子

近几年随着我们对 alpha 因子探索的广度和深度的提高，alpha 因子也越来越拥挤，很多因子都越来越呈现出阶段性失效的状态，同时市场也在上演极致的风格轮动，这些现象都对组合的风险控制提出了更高的要求。财务和基本面类的风险因子我们可以从财务及会计知识等维度构建，而价量类风险因子的发现却缺少一些系统化、方法论的指导。因此，迫切需要加深对于价量类风险因子的研究，以弥补我们对于潜在价量风险的认知不足。

Alpha 因子具有显著并长期稳定的收益预测能力，而风险因子能够解释截面的收益但是其时序上没有固定的预测方向，而风格因子介于两者之间。我们从 alpha、风格和风险因子的区别出发，对风险因子的定义给出了定量的刻画。

价量风险因子挖掘

遗传规划算法在挖掘价量 alpha 因子中体现出其实用性，这启发我们另辟蹊径以遗传规划算法来挖掘价量类风险因子。根据我们对于风险因子的定量刻画，我们设计挖掘价量风险因子的目标函数，并以 2010-2015 年的数据作为训练集来挖掘价量风险因子，剔除相关性高的因子后，我们共挖掘了 115 个价量风险因子，从 2016-2022.5 样本外表现来看，绝大部分因子在样本外都持续体现出风险因子的特征。

价量风险因子的应用

我们尝试用这些价量风险因子来改进现有价量 alpha 因子，然而将所有价量风险因子全部中性化也会损失 alpha 因子的收益，因此我们给出了一套定量剥离部分价量风险的 alpha 因子改进方法，从样本外效果来看 alpha 因子的选股稳健性都能得到明显提升：

- 一个月反转因子的 IC 均值从-0.055 提升到-0.071，年化 ICIR 从-1.95 提升到-3.85，IC 月度胜率从 70%提升到 88%，月均多头超额从 0.09% 提升到 0.26%；
- 一个月波动因子的 IC 均值从-0.095 降低到-0.072，年化 ICIR 从-2.7 提升到-4.22，IC 月度胜率从 81%提升到 91%，月均多头超额从 0.22%提升到 0.41%；
- 一个月换手因子的 IC 均值从-0.096 降低到-0.083，年化 ICIR 从-3.11 提升到-4.19，IC 月度胜率从 82%提升到 91%，月均多头超额从 0.58%提升到 0.67%。

我们将改进后的因子替换原有的因子并对比中证 500 指数增强组合的收益表现，组合在样本外的年化超额收益从 15.81%提升到 17.04%，最大相对回撤从 4.62%下降到 3.09%，信息比从 3.47 提升到 3.79，大部分年份的超额收益、相对回撤、信息比都有提升。

风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。

金融工程专题报告

金融工程·量化投资

证券分析师：杨怡玲
021-60875176
yangyiling@guosen.com.cn
S0980521020001

证券分析师：张欣慰
021-60933159
zhangxinwei1@guosen.com.cn
S0980520060001

相关研究报告

《超预期投资全攻略》——2020-09-30
《基于优秀基金持仓的业绩增强策略》——2020-11-15
《基于分析师认可度的成长股投资策略》——2021-05-12
《基于分析师推荐视角的港股投资策略》——2021-05-13
《北向因子能否长期有效？——来自亚太地区的实证》——2021-05-17
《基于风险预算的中证 500 指数增强策略》——2021-10-20
《动量类因子全解析》——2021-12-13
《寻找业绩与估值的错配：非理性估值溢价因子》——2021-12-15
《券商金股全解析——数据、建模与实践》——2022-02-18
《聚焦小盘股——如何构建小市值股票投资策略？》——2022-04-05
《反转因子全解析》——2022-06-14

内容目录

Alpha、风格与风险因子.....	5
价量风险因子挖掘.....	10
基因表达式规划.....	10
价量风险因子挖掘.....	11
价量风险因子示例.....	15
基于价量风险因子改进 Alpha 因子.....	18
风险因子的剥离框架.....	18
一个月反转因子.....	19
一个月真实波动因子.....	20
一个月换手因子.....	21
价量风险因子在指数增强策略中的应用.....	23
收益预测模型.....	23
组合优化模型.....	24
总结.....	27
参考文献.....	27
附录.....	28
免责声明.....	29

图表目录

图1: Alpha、风格与风险因子.....	6
图2: AOG 因子的多空收益表现.....	6
图3: AOG 因子的月度 IC 及累计 IC.....	6
图4: Lncap 因子的多空收益表现.....	7
图5: Lncap 因子的月度 IC 及累计 IC.....	7
图6: MLEV 因子的多空收益表现.....	7
图7: MLEV 因子的月度 IC 及累计 IC.....	7
图8: 从 IC 的角度对因子类型的划分.....	8
图9: Alpha、风格与风险因子的 IC 胜率.....	8
图10: 认知象限.....	9
图11: GEP 的主要流程.....	11
图12: 因子表达式的树状结构.....	12
图13: 价量风险因子挖掘流程.....	14
图14: Risk1 因子的月度 IC 及累计 IC(2010-2015).....	15
图15: Risk1 因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5).....	15
图16: Risk2 因子的月度 IC 及累计 IC(2010-2015).....	16
图17: Risk2 因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5).....	16
图18: Risk3 因子的月度 IC 及累计 IC(2010-2015).....	16
图19: Risk3 因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5).....	16
图20: 风险因子样本外月度 IC 均值分布(2016-2022.5).....	17
图21: 风险因子样本外 ICIR 分布(2016-2022.5).....	17
图22: 反转因子剥离风险因子后的 IC 及 ICIR (2010-2015).....	18
图23: 反转因子剥离风险因子后的多头超额均值 (2010-2015).....	18
图24: 价量风险因子剥离流程.....	19
图25: 一个月反转因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5).....	19
图26: 调整后反转因子的月度 IC 及累计 IC (2016-2022.5).....	19
图27: 反转因子调整前后的分组收益对比(2016-2022.5).....	20
图28: 反转因子调整前后的多空收益对比 (2016-2022.5).....	20
图29: 一个月波动因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5).....	20
图30: 调整后波动因子的月度 IC 及累计 IC (2016-2022.5).....	20
图31: 波动因子调整前后的分组收益对比(2016-2022.5).....	21
图32: 波动因子调整前后的多空收益对比 (2016-2022.5).....	21
图33: 一个月换手因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5).....	22
图34: 调整后换手因子的月度 IC 及累计 IC (2016-2022.5).....	22
图35: 换手因子调整前后的分组收益对比(2016-2022.5).....	22
图36: 换手因子调整前后的多空收益对比 (2016-2022.5).....	22
图37: 新中证 500 增强组合的历史走势.....	26

图 38: 增强组合的历史走势对比.....	26
表 1: Alpha、风格和风险因子的差异.....	9
表 2: 终结符集合.....	11
表 3: 风险因子筛选条件.....	14
表 4: Risk1 因子样本内外的表现统计.....	15
表 5: Risk2 因子样本内外的表现统计.....	16
表 6: Risk3 因子样本内外的表现统计.....	17
表 7: 一个月反转因子样本内外调整前后的选股能力对比.....	20
表 8: 一个月真实波动因子样本内外调整前后的选股能力对比.....	21
表 9: 一个月换手因子样本内外调整前后的选股能力对比.....	22
表 10: 因子库.....	23
表 11: 复合因子选股能力对比.....	24
表 12: 中证 500 指数增强组合历史收益表现对比.....	25
表 13: 函数符集合.....	28

近几年随着我们对 alpha 因子探索的广度和深度的提高, alpha 因子也越来越拥挤, 很多因子都越来越呈现出阶段性失效的状态, 同时市场也在上演极致的风格轮动, 这些现象都对组合的风险控制提出了更高的要求。而以 Barra 为代表的风险模型主要以财务和基本面因子为主, 涉及到价量风险的只有动量、流动性和波动几个简单的维度。财务和基本面类的风险因子我们可以从财务及会计知识等维度构建, 而价量类风险因子的构建缺少一些系统化、方法论的指导。本文重点研究价量类风险因子, 以补足我们对于潜在价量风险的认知不足。我们首先从 alpha、风格和风险因子的区别出发, 对风险因子的特征进行了定义。根据风险因子的特征, 我们基于遗传规划算法来挖掘价量类风险因子, 并筛选构建了 115 个价量风险因子。我们进一步尝试用这些价量风险因子来改进现有价量 alpha 因子, 然而将所有价量风险因子全部中性化也会损失 alpha 因子的收益, 因此我们在样本内给出了一套剥离部分价量风险的 alpha 因子改进方法, 从样本外效果来看 alpha 因子的选股稳健性都能得到明显提升, 并且这些改进后的 alpha 因子在指数增强组合中也能提升组合的整体绩效。

Alpha、风格与风险因子

我们常常基于多因子模型来构建指数增强策略, 一个典型的指数增强策略是以一系列具有稳定收益预测能力的 alpha 因子进行复合来构建收益预测模型, 并控制组合在行业和一些风险或风格因子上的暴露来构建增强组合。在这个过程中, 最基础和核心的部分就是定义各种选股和风险因子。

我们通常在每个时间截面上, 以因子对未来收益预测的 Rank IC 来判断因子的收益预测能力, 以月度收益预测为例, 因子的 Rank IC 定义为当期因子取值 f 与下个月收益率 r 的秩相关系数, 即

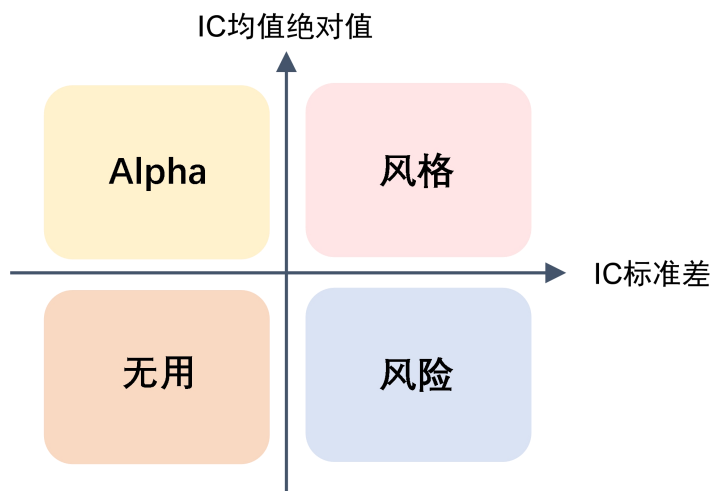
$$ic = corr(rank(f), rank(r))$$

截面上 Rank IC 的绝对值越大, 则说明因子的收益解释能力越强。我们通常以历史上一段较长的时间窗口内因子的 ICIR 来判断因子的预测能力是否持续显著, 因子的 ICIR 定义为年化后的因子 IC 均值除以其标准差:

$$ic_{ir} = \frac{mean(ic)}{std(ic)} \cdot \sqrt{12}$$

如果因子的 IC 均值显著非 0, 而 IC 标准差较小, 说明其 ICIR 较为显著, 其能够较为稳健得预测股票未来收益, 一般我们即认为该因子是一个 alpha 因子。如果因子的 IC 均值非 0, 而其标准差又较大, 说明其有一定的选股能力但是时序上也有一定的波动, 一般我们认为其为一个风格因子, 而如果因子的 IC 均值接近 0, 并且同时标准差较大, 说明其对股价有决定性作用但是时序上并没有持续的预测方向, 一般我们认为其为一个风险因子。而如果因子的 IC 均值接近 0 且标准差也较小, 一般我们认为其不显著, 是一个无用因子。这四类因子的划分如下图所示。下面我们分别以一些典型的 alpha、风格和风险因子为例, 来实际观察和感受它们之间的区别。

图1: Alpha、风格与风险因子



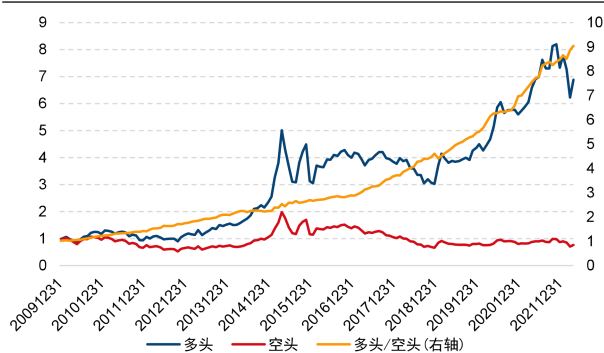
资料来源：国信证券经济研究所整理

我们在前期报告《超预期投资全攻略》（20200930）中定义了盈余公告次日开盘跳空超额（Alpha of Open Gap，简称 AOG）因子，其刻画了市场对于最新披露的盈余公告的认可程度，其定义方式如下：

$$AOG_t = Open_{t+1}/Close_t - Open_{mkt,t+1}/Close_{mkt,t}$$

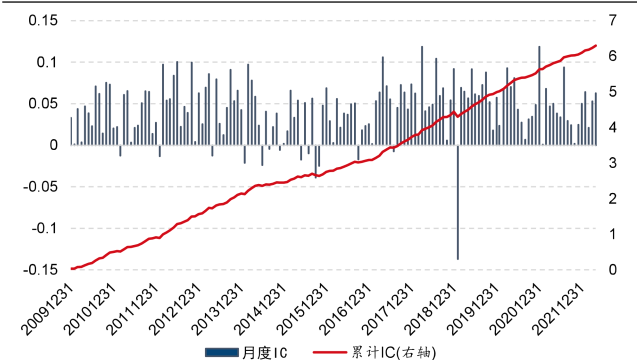
其中 t 表示盈余公告的披露日期， $Open_{t+1}, Close_t$ 分别为股票在 $t+1, t$ 日的开盘价和收盘价， $Open_{mkt,t+1}, Close_{mkt,t}$ 分别为中证 500 指数在 $t+1, t$ 日的开盘价和收盘价。因子取值越大即表示市场越认可该盈余公告的业绩，股票未来的收益表现越好。下图分别展示了 AOG 因子的多空收益及月度 IC 表现。

图2: AOG 因子的多空收益表现



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图3: AOG 因子的月度 IC 及累计 IC



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

可以看到该因子的多头能够非常稳健地跑赢空头组合，因子月度 IC 均值为 0.042，年化 ICIR 为 4.16，月度 IC 胜率 91%，IC 绝对值的均值为 0.047，因子的月度自相关系数平均为 0.65。该因子的累计 IC 曲线是一条稳稳向上的近似直线，我们认为 **AOG 因子是一个典型的 alpha 因子**，具有持续稳定且显著的选股能力。

市值对数因子由于其非常显著的因子溢价是长期以来收到市场广泛关注的风格因子，其定义如下：

$$Lncap = \log(MV)$$

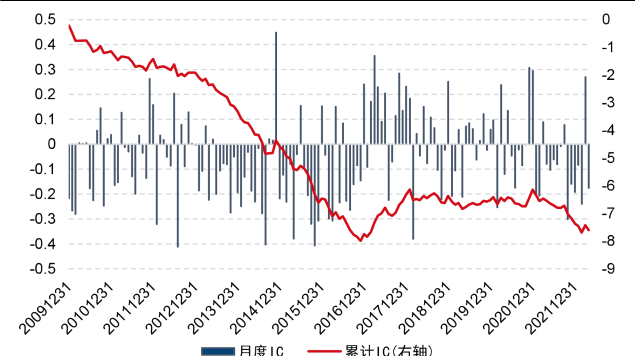
下图展示了市值对数因子的多空收益及月度 IC 表现,可以看到,虽然因子的多空收益长期看来较为显著,但是多头组合并不是持续稳定跑赢空头组合,在 2014 年 12 月、2017-2020 年多头组合并不能跑赢空头组合。而从右图的因子 IC 也可以明显看到,虽然因子的 IC 均值有-0.051,但是其年化 ICIR 只有-1.01, IC 月度胜率仅 62%,其月度 IC 绝对值的均值为 0.148,因子月度自相关系数平均为 0.99。**Lncap 因子是一个典型的风格因子,具有阶段性的显著收益但收益并不持续稳定。**

图4: Lncap 因子的多空收益表现



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图5: Lncap 因子的月度 IC 及累计 IC



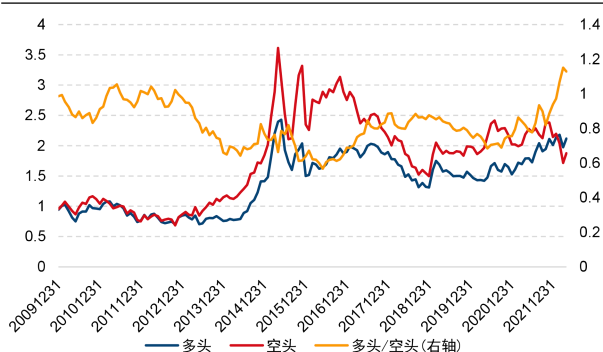
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

Barra 风险模型中的市场杠杆 MLEV 因子定义如下:

$$MLEV = \frac{ME + PE + LD}{ME}$$

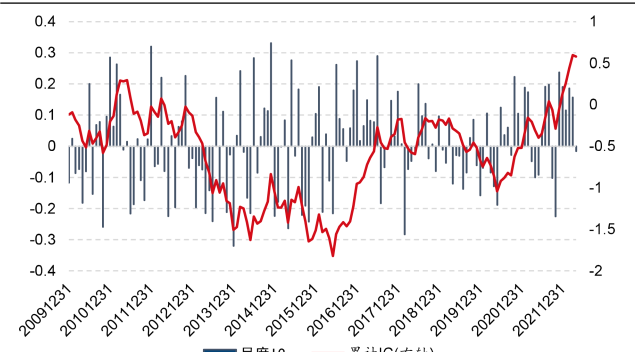
其中 ME 是总市值, PE 是优先股, LD 是长期负债, 该因子刻画了股票的非流动性负债相对于股票市值的杠杆率。其多空收益及月度 IC 表现如下图所示, 可以看到, 因子的多头空头相对走势并没有明显的趋势。而从右图的因子 IC 也可以明显看到, 因子的 IC 均值为 0.004, 年化 ICIR 只有 0.09, IC 月度胜率 50%, 其月度 IC 绝对值的均值为 0.125, 因子的月度自相关系数为 0.99。**MLEV 因子是一个典型的的风险因子, 没有明显的阶段性收益并且收益波动剧烈。**

图6: MLEV 因子的多空收益表现



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图7: MLEV 因子的月度 IC 及累计 IC

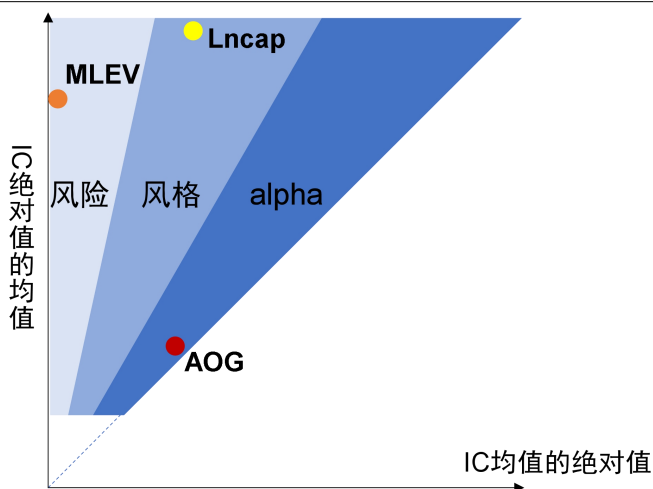


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

这三个因子分别是三个典型的 alpha 因子、风格因子和风险因子, 我们总结它们之间差异的核心变量可以归纳为以下几点:

1. 因子 IC 绝对值的均值与 IC 均值的绝对值的差距；
2. 因子 IC 均值；
3. 因子 IC 的月度胜率；
4. 因子的衰减速度。

图8：从 IC 的角度对因子类型的划分



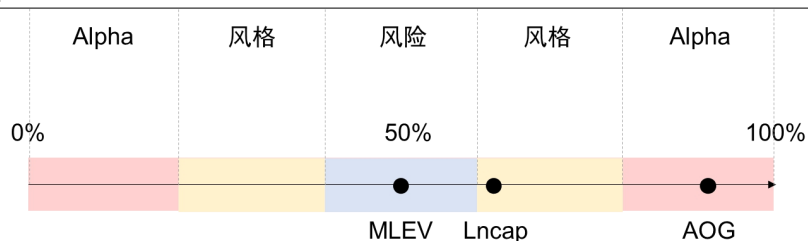
资料来源：国信证券经济研究所整理

对于第一点，IC 绝对值的均值代表了不考虑因子预测方向下其对于收益的平均解释能力。AOG 因子的 IC 均值的绝对值为 0.042，而其 IC 绝对值的均值为 0.047，两者非常接近，而 Lncap 因子的 IC 均值的绝对值为 0.051，IC 绝对值的均值为 0.148，两者具有较大差距，MLEV 因子的 IC 均值的绝对值为 0.004，IC 绝对值的均值为 0.125，IC 绝对值的均值远大于 IC 均值的绝对值。因此可以说，**IC 均值的绝对值和 IC 绝对值的均值越接近，则说明该因子是一个 alpha 因子，而 IC 均值的绝对值越小、IC 绝对值的均值越大，说明该因子更多的是一个风险因子。**

对于第二点，可以看到 AOG 因子和 Lncap 因子的 IC 均值分别为 0.042、-0.051，显著非 0，而 MLEV 因子的 IC 均值几乎为 0。这也是区分风险因子和风格、alpha 因子的一大特点。

对于第三点，我们可以看到 AOG 因子 IC 的月度胜率有 91%，即绝大部分时间因子的预测方向都较为统一，Lncap 因子 IC 的月度胜率有 62%，即收益预测体现出一定的方向性，而 MLEV 因子 IC 的月度胜率只有 50%，即收益预测基本没有方向性。这也体现出**因子 IC 胜率越接近 50%，则因子越可能是一个风险因子。**

图9：Alpha、风格与风险因子的 IC 胜率



资料来源：国信证券经济研究所整理

对于第四点，AOG 因子的自相关系数平均为 0.65，而 Lncap 和 MLEV 因子的自相关系数均值都为 0.99，可见 alpha 因子一般衰减相对较快，而风格和风险因子的自相关系数衰减相对较慢。

下表中我们对于 alpha、风格和风险因子的表现差异做了一些对比。

表 1: Alpha、风格和风险因子的差异

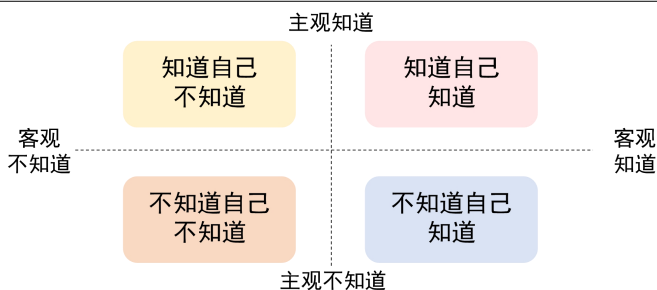
	IC 绝对值的均值与 IC 均值的绝对值的差距	IC 均值	IC 月度胜率	因子衰减速度
Alpha 因子	小	显著非 0	高	通常较快
风格因子	中等	非 0	中等	中等
风险因子	大	接近 0	接近 50%	慢

资料来源：国信证券经济研究所整理

由于 alpha 因子研究较为火热，而新 alpha 因子越来越稀缺而边际增量衰减较快，因此本篇报告将主要重点关注在风险因子上。尤其是关注到几个市场的现象，更加深了我们深入研究风险因子的迫切需求。第一个现象就是随着 alpha 因子越来越拥挤，其失效的频率也在提高，第二个现象是成长股在经历了 2021 年上半年的极致表现后的大幅持续失效，这种失效一直持续到 2022 年一季度。这些现象都对风险控制提出了更高的要求。

当前我们可以较方便地构造一些风险模型，典型的代表是 Barra 风险模型。Barra 模型主要包含了质量、价值、成长、分红、规模、分析师情绪、动量、流动性、波动等几大类的风格因子。可以看到这些风险模型主要是以财务和基本面因子为主，涉及到价量风险的只有动量、流动性和波动几个简单的维度。

图 10: 认知象限



资料来源：国信证券经济研究所整理

财务和基本面类的风险因子我们可以从财务及会计知识等维度构建，而价量的风险因子缺少一些系统化、方法论的指导。从认知论体系中，财务和基本面的风险更多属于我们“知道自己知道”以及“不知道自己知道”的范围，而在面临当下复杂的市场波动下，对于价量类的风险更多可能属于我们“知道自己不知道”以及“不知道自己不知道”的局面。因此，本篇报告重点在于研究价量类风险因子，以补足我们对于潜在价量风险的认知不足。

价量风险因子挖掘

前文中我们提到，我们可以从公司的财务和会计理论出发构建股票的基本面类风险因子，而对于价量类的风险我们的认知并不充分。本节我们主要研究如何发掘和构造潜在的价量风险因子。

由于我们并没有会计类的类似准则来参考，因此很多时候构建价量因子，不管是 alpha 因子还是风险因子，更多地来自于我们对于市场波动的“感觉”或“突发奇想”，缺少一些系统化的方法指导。这时候我们就想到之前我们通过一些遗传规划的算法来挖掘价量的 alpha 因子，那风险因子是否也可以通过同样的方式来挖掘？通过遗传规划挖掘 alpha 价量因子是一种非常实用且可行的构造价量 alpha 因子的方法，其在我们没有系统化构造价量因子的方法的情况下，不失为一种具有良好启发性的因子构造方法。这引发我们思考，既然其能够有效挖掘价量 alpha 因子，那挖掘价量风险因子自然应该也能够胜任，所以本节我们主要尝试通过遗传规划的方法来挖掘价量风险因子。

基因表达式规划

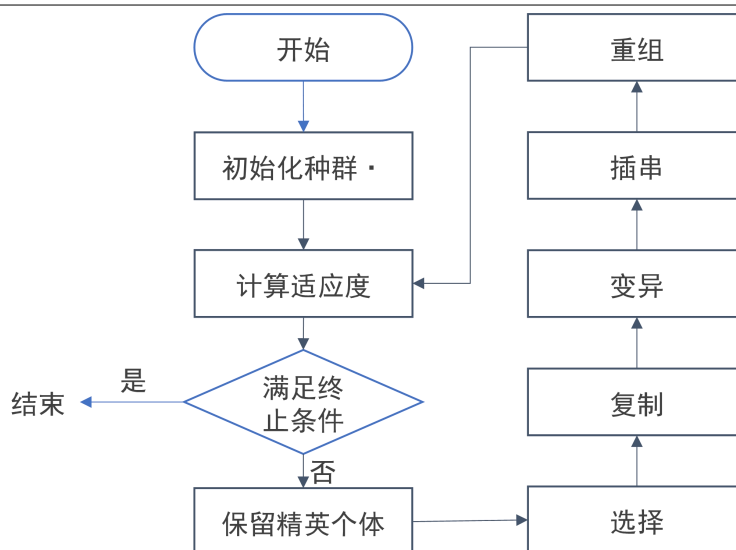
遗传规划的主要思想是通过随机生成种群，在种群中的个体之间进行交叉、变异来实现种群的进化，在目标函数下优胜劣汰，从而实现最优解的获取。其基本流程如下：

1. 随机初始化一系列个体作为一个种群；
2. 计算种群内个体的适应度，如果满足目标值或者达到终止条件则退出；
3. 精英保留，保留最好的个体；
4. 对种群中的个体进行选择、交叉、变异等操作，和保留的精英一起生成新种群，再跳转到第 2 步。

遗传规划的逐步进化的特点能够帮助我们不断发现有效因子以及不断提升因子的有效性。遗传规划算法有很多衍生算法，其中较为常见和实用的是 Ferreira 博士提出的基因表达式规划（Genetic Expression Programming，简称 GEP）算法 Ferreira[2001]。GEP 借用了生命科学中的基因、染色体等概念和思路，借鉴遗传进化进行数据挖掘、公式发现，及最优化。GEP 兼备了遗传算法的快速易用和遗传规划的表达能力，因此在解决很多问题上，GEP 的效率远远要高于遗传算法和遗传规划。GEP 的基本流程和遗传规划是一致的，差别主要体现在对于个体的编码和解码上，一个典型的 GEP 的流程如下图。

对于基因组的遗传操作主要包括选择、复制、变异、插串和重组，通常它们顺次执行，但变异、插串、重组之间操作的顺序对最终结果的影响并不十分重要。

图 11: GEP 的主要流程



资料来源：国信证券经济研究所整理

价量风险因子挖掘

因子的表示

挖掘有效因子的前提是需要有基础的数据和函数操作，在 GEP 的语境下就是需要基础的基因和基因的变异和进化。一个基因有两种类型，一种是终结符，可以表示常数或者是变量，例如收盘价、成交量等就是终结符；另一种是函数符，可以表示运算符或函数操作，例如 +, log 等都属于函数符。下表是我们采用的终结符集合：

表 2: 终结符集合

变量名	变量说明
OPEN	开盘价
HIGH	最高价
LOW	最低价
CLOSE	收盘价
PRECLOSE	前收盘价
VWAP	均价
TURN	换手率
VOLUME	成交量
AMOUNT	成交额
TR	日度真实波动
EXTRA_PCT	当日相对于中证 500 指数的日度超额收益
常数	1,5,10,20,40,60,122,244,488 等常数

资料来源：国信证券经济研究所整理

我们采用了 40 多个函数用于量价因子的生成，比如计算时间序列的均值、标准差等时序统计量，具体函数可见附录。从表中我们可以看到，我们定义了很多结构化的函数，虽然这些函数能够通过其他函数进行表示，但是我们引入这些结构化函数主要是为了加快挖掘算法对于特定结构因子的挖掘效率。

多个基因按一定规则构成的基因串叫一个基因组。一个基因组由头部和尾部组成，头部可以包含函数符和终结符，而尾部只能包含终结符，并且尾部的长度 t 和头部的长度 h 满足如下关系：

$$t = h(n - 1) + 1$$

其中 n 是函数符中参数个数的最大值，所以给定头部长度和参数个数的最大值，基因组的长度是固定不变的。例如当 $n = 2$ 时，下面是一个头部 $h=3$ 的基因组 G1，其长度为 7，前 3 个基因为头部，后 4 个基因为尾部，头部中有函数符和终结符，尾部只有终结符。

$G1: \text{sqrt}, \text{ts_mean}, \text{CLOSE}, 60, \text{LOW}, \text{LOW}, \text{CLOSE}$

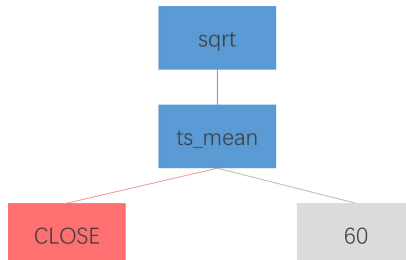
一个或多个基因组构成一个染色体，由于这里我们是挖掘因子表达式，所以一个染色体中只包含一个基因组。

上面我们介绍了基因、基因组、染色体，下面我们着重介绍基因组的解析，即将一条基因组解析为一个因子表达式。以上述基因组 G1 为例，其对应的因子表达式树结构如下图所示，其对应的数学表达式如下：

$G1: \text{sqrt}(\text{ts_mean}(\text{CLOSE}, 60))$

可以看到虽然基因组长度为 7，而实际对应的因子表达式长度只有 4，最后的 3 个基因并没有参与解析，我们称这部分的基因为非编码区，它们是支持后续基因演化的关键。

图 12: 因子表达式的树状结构



资料来源：国信证券经济研究所整理

个体的适应度

对一个个体基因组解析出其对应的因子表达式后，我们可以根据因子表达式计算出实际的因子取值，然后评价其在目标函数下的有效性，这个目标函数我们叫做个体的适应度。当我们将适应度目标为最大化因子的风险特征时，就能够挖掘出价量的风险因子。

由前文可知，一个典型的风险因子具有以下几个显著的特点：

- 因子的 IC 绝对值的均值远大于 IC 均值的绝对值；
- 因子 IC 均值接近于 0；
- 因子的 IC 月度胜率接近 50%；
- 因子的自相关系数较高，即衰减速度慢。

结合这几个维度，我们可以定义以下几个对应的适应度指标，首先我们定义 IC 绝

对值的均值与 IC 均值的绝对值的距离差如下：

$$ic_dis = mean(abs(ic)) - abs(mean(ic))$$

该指标越大，则该因子越可能是一个风险因子。然后我们可以定义因子 IC 的月度胜率度量指标如下：

$$ic_win = 1 - abs(ic_win_rate * 2 - 1)$$

该指标的取值范围为[0,1]。当因子的 IC 胜率 $ic_win_rate = 50\%$ 时，该指标取值为 1，当 IC 胜率为 0% 或 100% 时，该指标取值为 0，即 IC 胜率越接近 50%，该指标取值越大。另外我们还可以定义因子的时序自相关度量指标如下：

$$ic_autocorr = sqrt(max(0.01, mean(autocorr)))$$

该指标的取值范围为[0.1,1]。当因子的时序自相关系数接近 1 时，该指标取值接近 1，当因子的时序自相关系数小于 0.01 时，该指标取值为 0.1。我们对其进行开方，主要是当自相关达到一定程度时削减其对适应度的边际作用。由以上几个指标我们可以构建综合的适应度函数如下：

$$fitness = ic_dis \cdot ic_win \cdot ic_autocorr$$

我们如此定义适应度指标的原则是 IC 距离差越大越好，IC 胜率越接近 50% 越好，而因子的自相关系数达到一定程度后，对于因子的风险属性贡献较为有限。

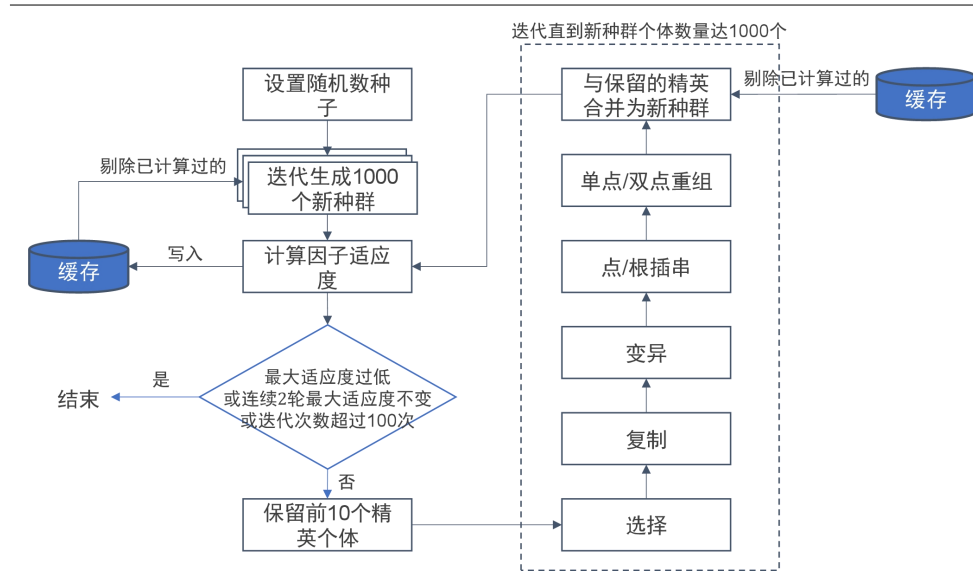
因子挖掘过程

本报告中我们以 2010-2015 年的数据作为训练集来挖掘价量风险因子，以 2016-2022.5 的数据作为验证集来检验价量风险因子的有效性。后续的所有操作都在样本内进行，而对于结果的检验都在样本外进行，下文不再赘述。

- 股票池：全 A 股票池，剔除上市不满 3 个月的新股；
- 预测目标：未来一个月的收益；
- 中性化：为了刻画风险因子的真实作用，我们在挖掘并计算因子后对其进行去极值、标准化、行业市值中性化处理。

准备好数据并定义因子适应度指标后，我们需要自定义风险因子的挖掘流程来满足我们的实际需求。由于遗传规划的主要思路是一轮一轮地迭代进化来找出适应度更高的因子，但是并不是每一轮都会产生比上一轮更好的因子，所以在挖掘时我们可以设置一些提早结束的条件来节省时间。当第一轮中因子的适应度都很差时，我们直接跳过该次挖掘。当连续若干轮都没有发现比上一轮更好的因子时，我们就提前结束该次挖掘，重新随机因子继续下一次挖掘。另外，因子在变异进化后可能会产生曾经计算过的因子，为了节省计算时间，我们在外部添加了缓存，记录每个计算过的因子的适应度取值，在进化的过程中如果发现计算过该因子则剔除。最终，我们采用的挖掘流程如下图：

图 13: 价量风险因子挖掘流程



资料来源：国信证券经济研究所整理

我们共计算了 4 万个因子，由于挖掘出的因子有些并不符合我们的要求，并且因子间可能有较高的共线性，因此我们在挖掘出因子后需要对因子进行筛选。由于因子数量较大，一次性计算所有因子的相关系数不太实际也没有必要，因此我们对因子进行分块剔除，主要步骤为：

1. **过滤有效的风险因子**：我们需要对挖掘出来的风险因子进行定量的筛选，要求入选的风险因子满足如下的条件限制，将挖掘出来的所有因子都以上述条件进行过滤，我们可以得到 2000 个左右的风险因子。

表 3: 风险因子筛选条件

属性	IC 均值绝对值	IC 标准差	年化 ICIR	IC 月度胜率	IC 绝对值均值	IC 绝对值年化 IR	月度自相关系数均值	适应度指标
约束	小于 0.01	大于 0.03	小于 0.6	[45%,55%]	大于 0.04	大于 4	大于 0.5	大于 0.002

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

2. **分组剔除共线性高的因子**：我们将剩余的风险因子按 fitness 降序排列，然后每 200 个为一组，在各组内优先入选 fitness 最高的因子，将组内与其相关系数高于 0.6 的因子剔除，循环直到两两间相关系数都低于 0.6；
3. **合并剔除共线性高的因子**：将上一步所有筛选后的因子集合合并，并按 fitness 降序排列，重新迭代多次第 2 步操作，直到最终剩余因子数量较少。我们将最终各组筛选的因子集合合并，优先入选 fitness 最高的因子，将组内与其相关系数高于 0.6 的因子剔除，循环直到两两间相关系数都低于 0.6，得到最终的风险因子集合，共筛选得到 115 个风险因子。

价量风险因子示例

这里我们简单展示一下挖掘出来的部分风险因子在样本内外的表现。

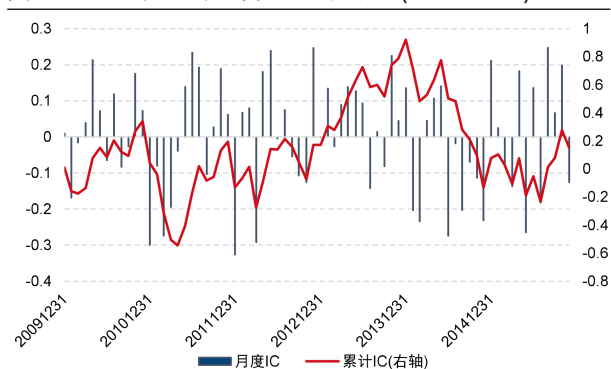
Risk1

$$risk1: \sqrt{ts_mean(CLOSE, 60)}$$

可以看到，该风险因子即为前文中提到的 G1。该因子代表了股票的价格，即股票的名义价格风险。罗进辉[2017]等从行为金融学的角度，认为股票的名义价格幻觉是造成低价股溢价效应的重要原因。陈晓莹[2018]研究发现低价股效应会受市场走势的影响，在牛市该效应明显加强，熊市则减弱甚至出现相反的情况。

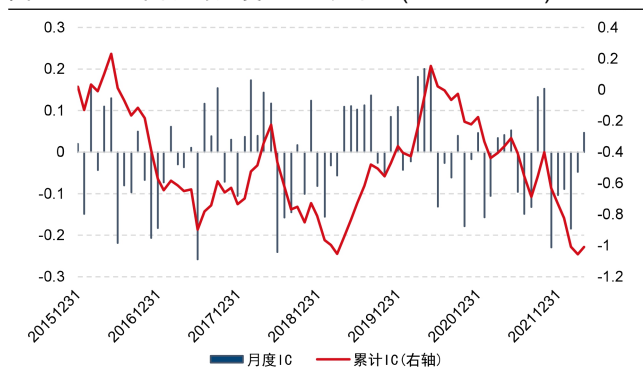
该风险因子在训练集（2010-2015 年）和验证集（20116-2022.5）中的 IC 表现分别如下图所示。可以看到，样本内外该因子的 IC 表现较为一致，均呈现出极高的波动并且没有明显的收益预测方向。

图 14: Risk1 因子的月度 IC 及累计 IC(2010-2015)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图 15: Risk1 因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

下表展示了该因子在样本内外的统计指标。可以看到，该因子在样本内外的 IC 均值都接近于 0，IC 胜率都接近 50%，而 IC 绝对值的均值均高于 0.1，且因子自相关系数都在 0.97 以上，可见该因子在样本内外均表现出典型的风险因子的特征。

表 4: Risk1 因子样本内外的表现统计

	IC 均值	年化 ICIR	IC 胜率	IC 绝对值均值	IC 绝对值年化 IR	自相关系数均值
样本内	0.002	0.05	53%	0.131	5.40	0.97
样本外	-0.013	-0.38	53%	0.102	5.71	0.98

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

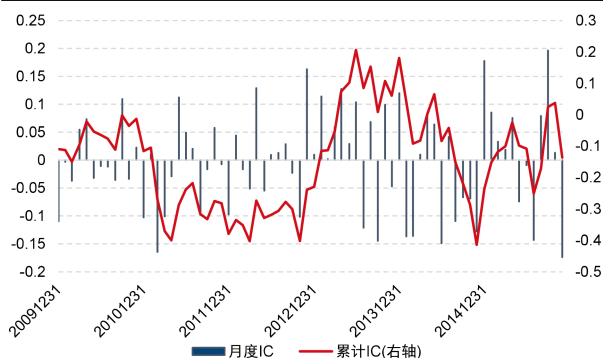
Risk2

$$risk2: ts_ir(power(TR), 122)$$

该指标代表了过去半年内股票真实波动率平方的稳健程度，股价波动率在长期时序上变化较小的股票该因子取值较大，而波动率在长期时序上变化较为剧烈的股票因子取值较小。

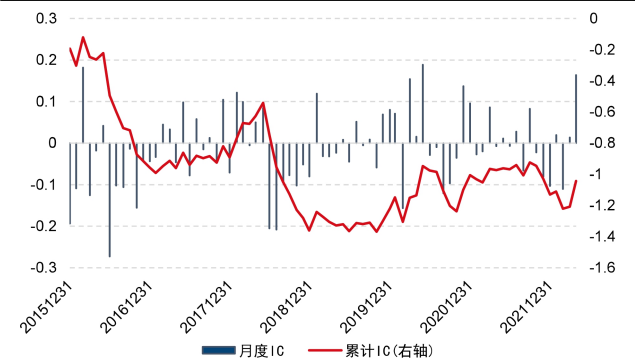
该因子在训练集（2010-2015 年）和验证集（20116-2022.5）中的 IC 表现分别如下图所示。可以看到，样本内外该因子的 IC 表现较为一致，均呈现出极高的波动并且没有明显稳定的收益预测方向。

图16: Risk2 因子的月度 IC 及累计 IC(2010-2015)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图17: Risk2 因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

下表展示了该因子在样本内外的统计指标。可以看到，该因子在样本内外的IC均值都接近于0，IC胜率都低于60%，而IC绝对值的均值均高于0.07，且因子自相关系数都在0.8以上，可见该因子在样本内外均表现出典型的风险因子的特征。

表5: Risk2 因子样本内外的表现统计

	IC 均值	年化 ICIR	IC 胜率	IC 绝对值均值	IC 绝对值年化 IR	自相关系数均值
样本内	-0.002	-0.07	49%	0.072	4.83	0.84
样本外	-0.014	-0.5	60%	0.074	4.43	0.86

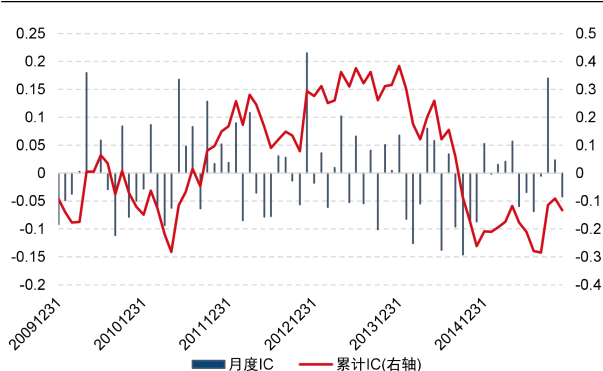
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

Risk3

$$risk3:ts_corr(LOW, HIGH, 244)$$

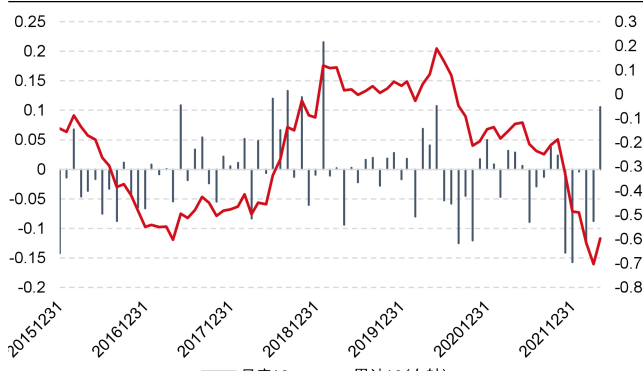
该指标计算了股票过去一年内最低价和最高价的相关系数，其代表了股票在过去一年中的阻力或支撑的相对强度。该因子在训练集（2010-2015年）和验证集（2016-2022.5）中的IC表现分别如下图所示。可以看到，样本内外该因子的IC表现较为一致，均呈现出极高的波动并且没有明显稳定的收益预测方向。

图18: Risk3 因子的月度 IC 及累计 IC(2010-2015)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图19: Risk3 因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

下表展示了该因子在样本内外的统计指标。可以看到，该因子在样本内外的IC均值都接近于0，IC胜率都低于53%，而IC绝对值的均值均高于0.05，且因子自相关系数都在0.9，可见该因子在样本内外均表现出典型的风险因子的特征。

表6: Risk3 因子样本内外的表现统计

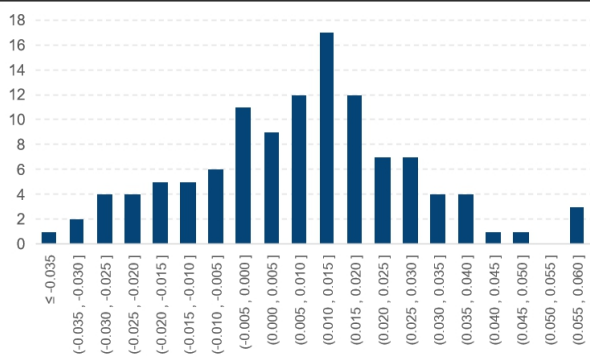
	IC 均值	年化 ICIR	IC 胜率	IC 绝对值均值	IC 绝对值年化 IR	自相关系数均值
样本内	-0.002	-0.08	51%	0.065	5.08	0.90
样本外	-0.008	-0.39	53%	0.052	4.02	0.90

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

风险因子样本外表现统计

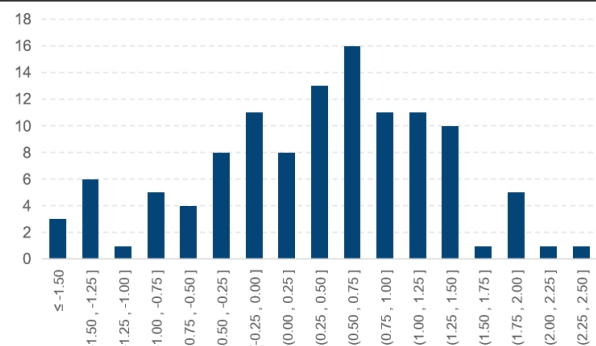
下图展示了 115 个风险因子样本外 (2016-2022.5) 的 IC 均值及 ICIR 的分布情况。这 115 个风险因子, 在样本外有 78 个 IC 均值绝对值保持在 0.02 以内, 105 个因子的年化 ICIR 绝对值在 1.5 以内, 74 个因子的 IC 月度胜率保持在 40%-60% 以内, 从下图样本外因子的 IC 均值和 ICIR 的分布来看, 绝大部分因子仍然体现出较强的风险因子的特征。

图 20: 风险因子样本外月度 IC 均值分布(2016-2022.5)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 21: 风险因子样本外 ICIR 分布(2016-2022.5)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

基于价量风险因子改进 Alpha 因子

构建了价量风险因子之后，我们可以尝试将现有价量 alpha 因子对这些风险因子进行剥离，以此来提高现有因子收益预测能力的稳健性。

风险因子的剥离框架

我们在构建 alpha 因子时，经常会对其进行行业 and 市值中性化处理，以剥离行业 and 市值对其的影响。当前我们构建了 115 个价量类的风险因子，一个自然的想法是 alpha 因子是不是也应该对所有的这些价量风险因子进行中性化处理。

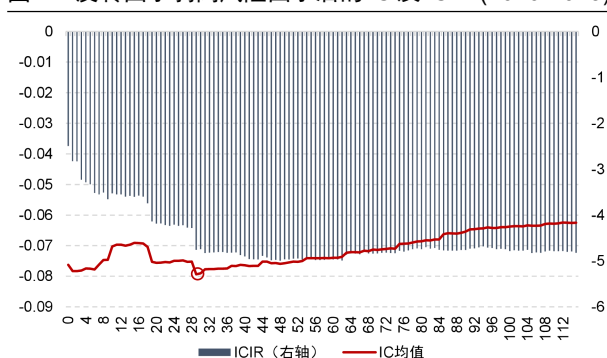
这里我们以一个月反转因子为例来展开后续的说明。我们在样本内（2010-2015）将风险因子按挖掘时的 fitness 降序排列，将反转因子对 fitness 最高的 top k 个风险因子进行累计剥离，即对这 k 个风险因子和市值行业一起回归取残差：

$$f_i = \beta^{MV} MV_i + \sum_j \beta_j^{ind} X_{ij} + \sum_k \beta_k^{risk} Risk_{ik} + \varepsilon$$

其中 f_i 表示因子取值， MV_i 为股票 i 的对数总市值， X_{ij} 为股票 i 对于行业 j 的 0-1 哑变量， $Risk_{ik}$ 表示需要剥离的 k 个价量风险因子的因子暴露。取残差作为剥离后的反转因子。

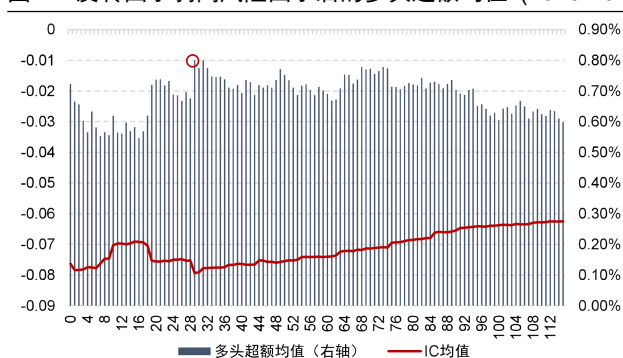
下图展示了 k 从 1 取到 115 时反转因子的 IC 均值、ICIR 和多头超额均值的变化情况。可以看到，随着剥离的风险因子数量的增多，因子 IC 均值从原始因子的 -0.076 提高到最高 -0.079 然后开始缓慢下降直到 -0.062，总体呈现出先增强再持续缓慢减弱的趋势，其主要原因是随着我们剥离的风险越来越多，反转因子中包含的由风险暴露带来的 alpha 也会被持续剥离，因此 IC 均值会缓慢下降。而因子的年化 ICIR 从原始因子的 -2.5 最高提高到 -5 左右之后缓慢下降到 -4.8 左右，也呈现出逐步提高后缓慢下降的过程，其主要原因是我们剥离了其中的价量波动带来的风险，因此因子的选股效果会更加稳健。从因子的多头超额收益均值来看，也是随着剥离风险因子数量的提高呈现出先升后降的趋势。

图 22: 反转因子剥离风险因子后的 IC 及 ICIR (2010-2015)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图 23: 反转因子剥离风险因子后的多头超额均值 (2010-2015)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

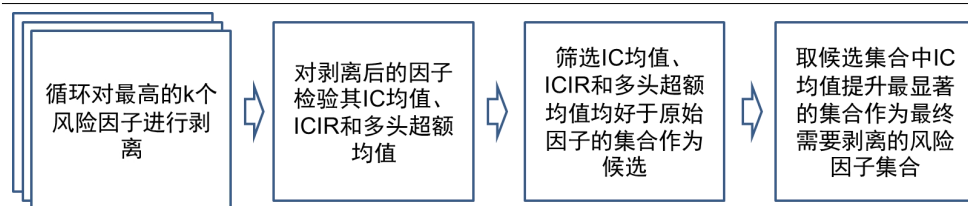
从结果来看，并不是风险因子剥离地越多因子表现越好，剥离更多的风险因子虽然会提高因子收益预测的稳健性，但同时也牺牲了其收益预测能力。我们希望风险因子的剥离尽可能不降低因子本身的选股能力，因此我们取剥离后因子 IC 均值提升最明显的风险因子集合作为该因子最终需要剥离的风险因子，同时需要满足以下几个条件：

1. 剥离该风险因子集合后因子的 IC 均值高于其原始的 IC 均值；

2. 剥离该风险因子集合后因子的 IC 均值是所有剥离集合下的最大值；
3. 剥离该风险因子集合后因子的 ICIR 和多头超额均值高于其原始因子表现。

基于以上筛选条件，我们在样本内对现有的价量 alpha 因子进行风险因子剥离，以期因子在样本外的收益表现能够得到提升。风险因子剥离和筛选的流程如下图所示。下面我们以一个月反转、一个月波动、一个月换手因子为例，展示一下它们在剥离部分风险因子后样本外的表现。

图 24：价量风险因子剥离流程



资料来源：国信证券经济研究所整理

一个月反转因子

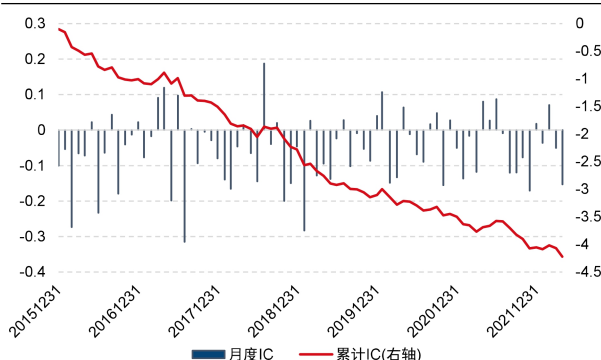
一个月反转是我们经常使用的反转类选股因子，其表示股票过去一个月的涨跌幅，定义如下：

$$reverse_i = CLOSE / ts_delay(CLOSE, 20) - 1$$

根据我们的筛选条件，在剥离前 29 个风险因子时，因子的 IC 均值提升最大，并且 ICIR 和因子的多头超额均值也高于原始反转因子。因此我们以剥离前 29 个风险因子后的一个月反转因子作为调整后的一个月反转因子。因子在样本内的 IC 均值从-0.076 提升到-0.079，ICIR 从-2.5 提升到-4.75，多头月均超额收益从 0.73% 提升到 0.8%。

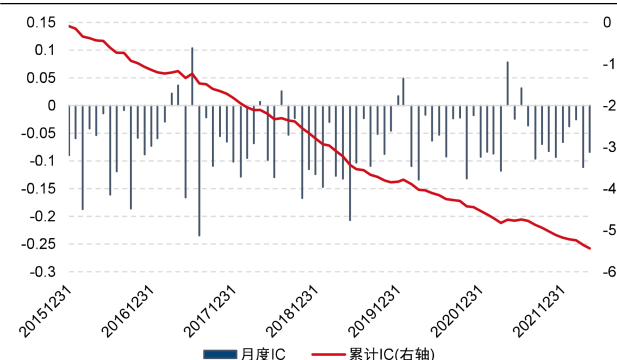
我们对比在样本外（2016-2022.5）原始一个月反转因子和调整一个月反转因子的表现。从下图可以看到，从累计 IC 的走势看，调整后的一个月反转因子 IC 明显更加稳健且失效的概率显著降低。因子的月度 IC 均值从原始因子的-0.055 提高到-0.071，ICIR 从-1.95 提升到-3.85，月度胜率从 70% 提升到 88%，提升效果非常显著。

图 25：一个月反转因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图 26：调整后反转因子的月度 IC 及累计 IC (2016-2022.5)

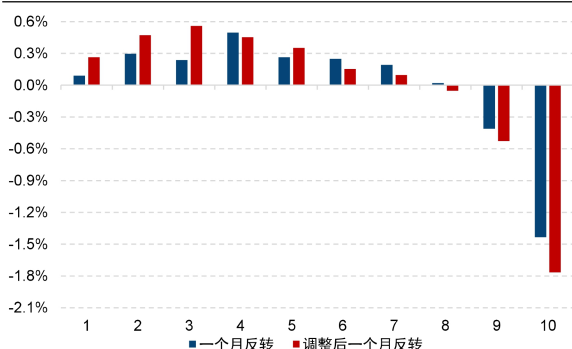


资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

下图展示了调整前后因子的十组分档超额收益及多空收益的对比，可以看到因子

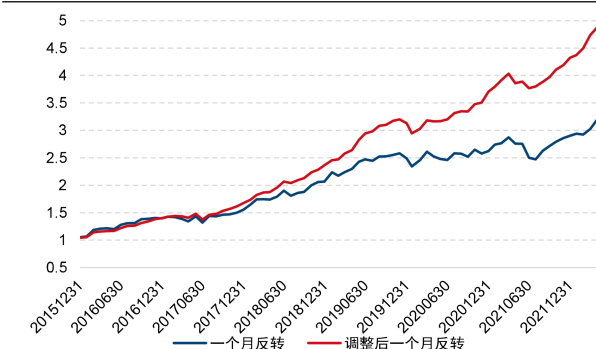
的多头和空头组合超额收益都得到了明显提升，多头月度超额从原始因子的 0.09% 提升到 0.26%，多空收益走势相比于原始因子的多空走势也有大幅改善。

图 27: 反转因子调整前后的分组收益对比(2016-2022.5)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 28: 反转因子调整前后的多空收益对比 (2016-2022.5)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

下表我们整理了一个月反转因子在样本内外改进前后的选股能力比较。可以看到因子在样本内外对于一个一个月反转因子的改善和提升都是非常显著和持续有效的。

表 7: 一个月反转因子样本内外调整前后的选股能力对比

	样本内 (2010-2015)					样本外 (2016-2022.6)				
	IC 均值	ICIR	IC 胜率	月均多头超额	月均多空收益	IC 均值	ICIR	IC 胜率	月均多头超额	月均多空收益
一个月反转	-0.076	-2.50	76.39%	0.73%	2.27%	-0.055	-1.95	70.13%	0.09%	1.52%
调整后反转	-0.079	-4.75	91.67%	0.80%	2.36%	-0.071	-3.85	88.31%	0.26%	2.03%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

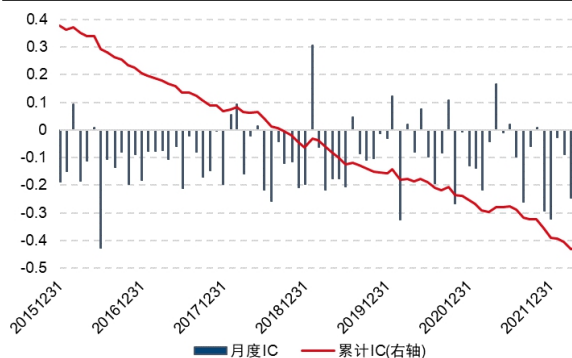
一个月真实波动因子

一个月真实波动是我们经常使用的波动率类的价量选股因子，其定义为：

$$ATR_i = ts_mean(TR, 20)$$

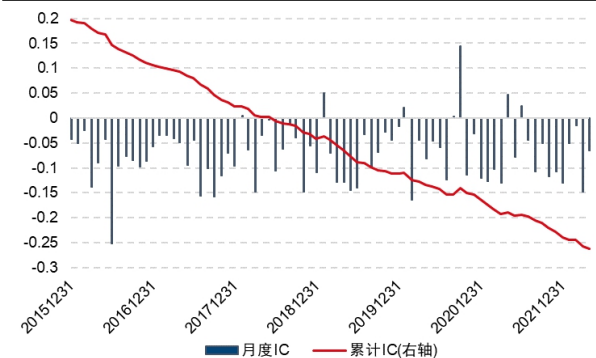
其中 TR 是指股票的日内真实波动幅度，该因子取过去 20 日的日内真实波动幅度的均值来衡量股票的波动率。根据我们的定量筛选条件，对价量风险因子剥离后可以得到调整后的一个月真实波动因子。因子在样本内的 IC 均值从 -0.07 提升到 -0.082，ICIR 从 -1.99 提升到 -4.96，多头月均超额收益从 0.08% 提升到 0.85%。

图 29: 一个月波动因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 30: 调整后波动因子的月度 IC 及累计 IC (2016-2022.5)

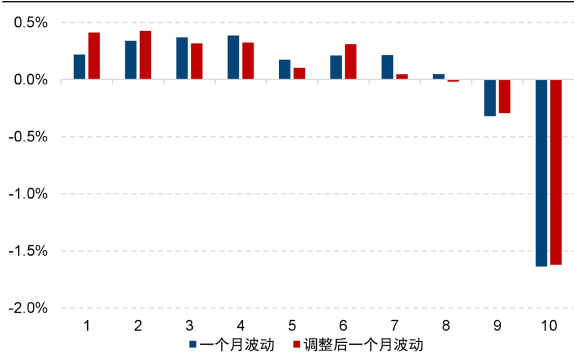


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

我们对比在样本外（2016-2022.5）原始一个月真实波动因子和调整一个月真实波动因子的表现。从上图可以看到，从累计 IC 的走势看，**调整后的一个月真实波动因子 IC 明显更加稳健且失效的概率显著降低**。因子的月度 IC 均值从原始因子的-0.095 降低到-0.072，但是 ICIR 从-2.7 提升到-4.22，月度胜率从 81% 提升到 91%，稳定性提升非常显著。

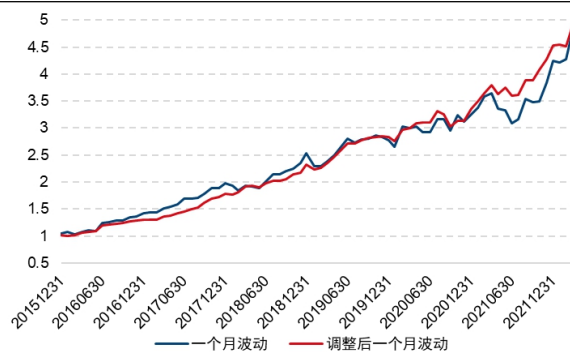
下图展示了调整前后因子的十组分档超额收益及多空收益的对比，可以看到因子的多头组合超额收益得到了明显提升，多头月度超额从原始因子的 0.22% 提升到 0.41%，多空收益走势相比于原始因子的多空收益走势的稳定性也有明显改善。

图 31：波动因子调整前后的分组收益对比(2016-2022.5)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图 32：波动因子调整前后的多空收益对比 (2016-2022.5)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

下表我们整理了一个月真实波动因子在样本内外改进前后的选股能力比较。可以看到因子在样本内外对于一个月真实波动因子的改善和提升都是非常显著和持续有效的。

表 8：一个月真实波动因子样本内外调整前后的选股能力对比

	样本内（2010-2015）					样本外（2016-2022.6）				
	IC 均值	ICIR	IC 胜率	月均多头超额	月均多空收益	IC 均值	ICIR	IC 胜率	月均多头超额	月均多空收益
一个月波动	-0.070	-1.99	70.83%	0.08%	1.07%	-0.095	-2.70	80.52%	0.22%	1.86%
调整后波动	-0.082	-4.96	93.06%	0.85%	2.17%	-0.072	-4.22	90.91%	0.41%	2.03%

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

一个月换手因子

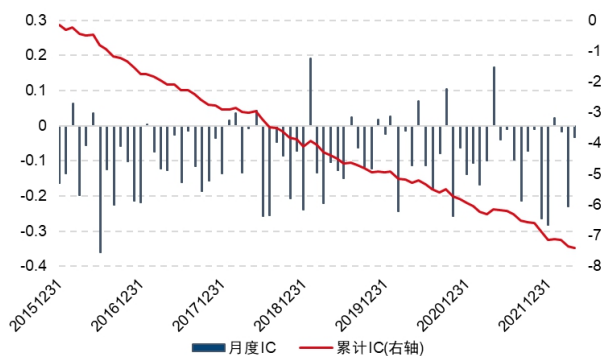
一个月换手是我们经常使用的换手率类的价量选股因子，其定义为：

$$turnover_i = ts_mean(TURN, 20)$$

该因子取股票过去一个月的日均换手率来衡量股票的流动性。根据我们的定量筛选条件，对价量风险因子剥离后可以得到调整后的一个月换手因子。因子在样本内的 IC 均值从-0.079 提升到-0.081，ICIR 从-2.73 提升到-4.21，多头月均超额收益从 0.95% 提升到 0.98%。

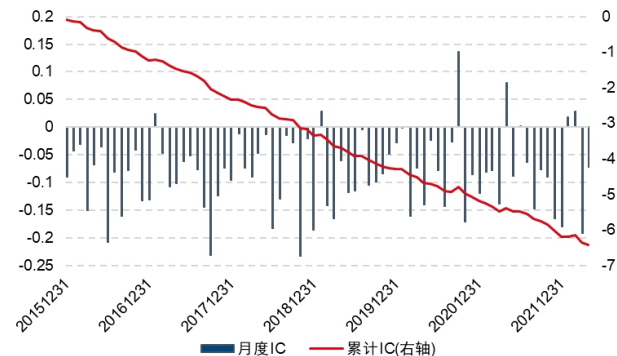
我们对比在样本外（2016-2022.5）原始一个月换手因子和调整一个月换手因子的表现。从下图可以看到，从累计 IC 的走势看，**调整后的一个月换手因子 IC 明显更加稳健且失效的概率显著降低**。因子的月度 IC 均值从原始因子的-0.096 下降到-0.083，而 ICIR 从-3.11 提升到-4.19，月度胜率从 82% 提升到 91%，稳定性提升效果非常显著。

图33：一个月换手因子的月度 IC 及累计 IC(2016-2022.5)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

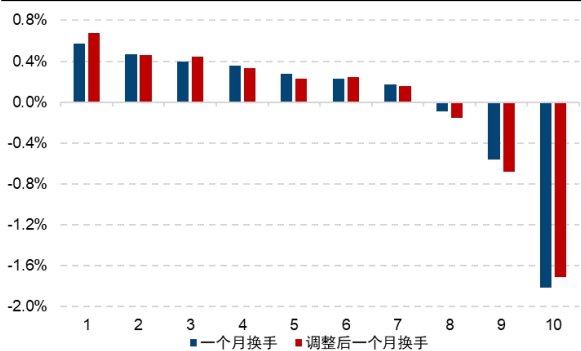
图34：调整后换手因子的月度 IC 及累计 IC (2016-2022.5)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

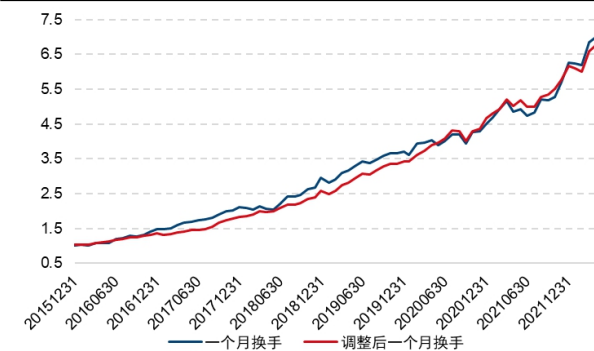
下图展示了调整前后因子的十组分档超额收益及多空收益的对比，可以看到因子的多头月度超额从原始因子的 0.58% 提升到 0.67%，多空收益走势相比于原始因子的多空收益走势稳健性也有一定改善。

图35：换手因子调整前后的分组收益对比(2016-2022.5)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图36：换手因子调整前后的多空收益对比 (2016-2022.5)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

下表我们整理了一个月换手因子在样本内外改进前后的选股能力比较。可以看到因子在样本内外对于一个月换手因子的改善和提升都是显著且持续有效的。

表9：一个月换手因子样本内外调整前后的选股能力对比

	样本内（2010-2015）					样本外（2016-2022.6）				
	IC 均值	ICIR	IC 胜率	月均多头超额	月均多空收益	IC 均值	ICIR	IC 胜率	月均多头超额	月均多空收益
一个月换手	-0.079	-2.73	76.39%	0.95%	2.11%	-0.096	-3.11	81.82%	0.58%	2.39%
调整后换手	-0.081	-4.21	86.11%	0.98%	2.28%	-0.083	-4.19	90.91%	0.67%	2.38%

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

价量风险因子在指数增强策略中的应用

从前文中我们可以看到，我们通过将一些价量 alpha 因子对挖掘得到的风险因子进行剥离，可以在样本外得到收益预测能力更稳健的价量 alpha 因子。下面我们考察这些改进后的价量 alpha 因子能不能在增强组合中改进增强组合的表现。

收益预测模型

我们从估值、成长、盈利、分析师预期、景气度、公司治理、PEAD、流动性、波动率、反转等指标来构建增强组合的收益预测因子库。因子库列表如下表所示。

表 10: 因子库

类别	因子简称	因子名称	因子计算方式
估值	BP	账面市值比	净资产/总市值
	Quart_EP	单季度市盈率倒数	单季度归母净利润/总市值
	TTM_EP	滚动市盈率倒数	归母净利润 TTM/总市值
	Quart_SP	单季度市销率倒数	单季度营业收入/总市值
	TTM_SP	滚动市销率倒数	营业收入 TTM/总市值
	TTM_EP_PCT_1Y	EPTTM 一年分位点	当前 EPTTM 在过去一年的分位点
	TTM_FEP	一致预期滚动市盈率倒数	一致预期滚动 PE 倒数
	TTM_FPEG	一致预期滚动 PEG	一致预期滚动 PE / 个股滚动净利复合增长率
成长	YOY_Quart_NP	单季度净利润同比增速	单季度净利润同比增长率
	YOY_Quart_OR	单季度营业收入同比增速	单季度营业收入同比增长率
	YOY_Quart_OP	单季度营业利润同比增速	单季度营业利润同比增长率
	SUE	标准化预期外盈利	(单季实际净利-预期净利) / 预期净利标准差
	SUR	标准化预期外收入	(单季实际营收-预期营收) / 预期营收标准差
	Delta_ROE	单季净资产收益率同比变化	单季净资产收益率-去年同期净资产收益率
	Delta_ROA	单季总资产收益率同比变化	单季总资产收益率-去年同期总资产收益率
	UE_PERC	单季净利润超预期幅度	参考《超预期投资全攻略》(2020-09-30)
盈利	Quart_ROE	单季度净资产收益率	单季净利润*2 / (期初净资产+期末净资产)
	TTM_ROE	净资产收益率 TTM	归母净利润 TTM*2 / (期初净资产+期末净资产)
	Quart_ROA	单季度总资产收益率	单季净利润*2 / (期初总资产+期末总资产)
	TTM_ROA	总资产收益率 TTM	归母净利润 TTM*2 / (期初总资产+期末总资产)
	TTM_FROE	一致预期滚动 ROE	一致预期滚动净利润 / 一致预期滚动净资产
分析师预期	ORGAN_NUM_3M	分析师覆盖度	过去 3 个月撰写研报的机构数量
	ANA_REC	分析师认可度	参考《基于分析师认可度的成长股投资策略》(2021-05-12)
	UD_PCT	分析师上下调数量差占比	过去 3 个月(上调家数-下调家数)/总家数+总家数/10000
景气度	FNP_QOQ_PERC_3M	预期滚动净利润环比增幅	当前一致预期滚动净利/3 月前一致预期净利-1
	FROE_CHANGE_1M	预期滚动 ROE 一个月环比	当前一致预期 ROE-1 个月前一致预期 ROE
	FROE_CHANGE_3M	预期滚动 ROE 三个月环比	当前一致预期 ROE-3 个月前一致预期 ROE
分红	DIVIDEND_RATE	股息率	最近四个季度预案分红金额/总市值
公司治理	MANAGER_SALARY	高管薪酬	公司前三高管的薪酬
PEAD	AOG	盈余公告次日开盘跳空超额	参考《超预期投资全攻略》(2020-09-30)
	ALG	盈余公告次日最低价超额	盈余公告次日最低价超额
流动性	TURNOVER_1M	一个月日均换手	过去 20 个交易日换手率均值
	TURNOVER_3M	三个月日均换手	过去 60 个交易日换手率均值
波动	IVR_1M	特异度	1-过去 20 日 Fama-French 三因子回归拟合度
	ATR_1M	一个月真实波动率	过去 20 个交易日日内真实波幅均值
	ATR_3M	三个月真实波动率	过去 60 个交易日日内真实波幅均值
反转	REVERSE_1M	一个月反转	过去 20 个交易日涨跌幅
	REVERSE_3M	三个月反转	过去 60 个交易日涨跌幅
北向资金	SHSC_PERC	北向持股占比	参考《北向因子能否长期有效?——来自亚太地区的实证》(2021-05-17)
	SHSC_PERC_CHANGE	北向持股环比变化	参考《北向因子能否长期有效?——来自亚太地区的实证》(2021-05-17)

资料来源: Wind, 朝阳永续, 国信证券经济研究所整理

对于每个因子我们对其进行去极值、标准化，对于基本面因子我们进行市值行业中性化处理，对于量价类因子我们按上一节的风险剥离方法进行市值、行业、价

量风险因子的中性化处理。对中性化回归后得到的残差 ε 继续做去极值、标准化处理得到中性化后的因子取值。

由于部分因子间具有较高的共线性，因此我们需要对其共线性进行正交化处理。我们采用对称正交来对因子的多重共线性进行剥离，具体计算细节可以参考我们前期发布的研报《基于风险预算的中证 500 指数增强策略》（20211020）。

我们在全市场股票池中以对称正交后因子滚动 12 个月的 ICIR 加权来构建复合因子，当因子权重方向和预期因子收益方向相反时，我们进行权重的反向归零。**我们对只做市值行业中性化、以及对部分价量因子额外剥离价量风险因子后的复合因子选股能力进行对比**，如下表所示。可以看到，只做市值行业中性化处理下的复合因子 IC 均值为 0.131，年化 ICIR 为 6.13，月度胜率 95%，月均多头超额收益 1.56%，而对部分价量因子剥离价量风险因子后，复合因子的 IC 均值提高到 0.133，年化 ICIR 提升到 6.62，IC 月度胜率提高到 96%，月均多头超额提升到 1.63%。

表 11：复合因子选股能力对比

	IC 均值	ICIR	IC 胜率	月均多头超额	月均空头超额	月均多空收益	月度自相关系数均值
原始复合因子	0.131	6.13	95%	1.56%	-2.14%	3.70%	0.70
新复合因子	0.133	6.62	96%	1.63%	-2.25%	3.88%	0.66

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

组合优化模型

本篇报告采用如下组合优化模型来构建指数增强组合：

$$\begin{aligned}
 & \max f^T w \\
 & \text{s.t.} \quad s_l \leq X(w - w_b) \leq s_h \\
 & \quad \quad h_l \leq H(w - w_b) \leq h_h \\
 & \quad \quad w_l \leq w - w_b \leq w_h \\
 & \quad \quad b_l \leq B_b w \leq b_h \\
 & \quad \quad 0 \leq w \leq l \\
 & \quad \quad \mathbf{1}^T w = 1
 \end{aligned}$$

该优化模型的目标函数为最大化预期收益，其中 f 为复合因子取值， $f^T w$ 为组合在复合因子上的加权暴露， w 为待求解的股票权重向量。模型的约束条件包括组合在风格因子上的偏离度、行业偏离度、个股偏离度、成分股权重占比控制、个股权重上下限控制等。

- 第一个约束条件限制了组合相对于基准指数的风格暴露， X 为股票对风格因子的因子暴露矩阵， w_b 为基准指数成分股的权重向量， s_l, s_h 分别为风格因子相对暴露的下限及上限；
- 第二个约束条件限制了组合相对于基准指数的行业偏离， H 为股票的行业暴露矩阵，当股票 i 属于行业 j 时， H_{ji} 为 1，否则为 0； h_l, h_h 分别为组合行业偏离的下限以及上限；
- 第三个约束条件限制了个股相对于基准指数成分股的偏离， w_l, w_h 分别为个

股偏离的下限以及上限；

- 第四个约束条件限制了组合在成分股权重的占比下限及上限, B_b 为个股是否属于基准指数成分股的 0-1 向量, b_l, b_h 分别为成分股权重的下限以及上限；
- 第五个约束条件限制了卖空，并且限制了个股权重上限 l ；
- 第六个约束条件要求权重和为 1，即组合始终满仓运作。

上述模型中目标函数、风格偏离约束、个股权重偏离约束、成分股权重占比约束都可以转化成线性约束，因此可以通过线性规划来高效求解。

下面我们以中证 500 指数为基准构造指数增强模型，模型构建的参数如下：

- 回测时间：2016 年-2022 年 5 月；
- 基准指数：中证 500；
- 交易成本：买入 0.1%，卖出 0.2%；
- 调仓频率：月频；
- 股票池：剔除上市半年以内的新股、ST 股票、ST 摘帽不满 3 个月、退市前 1 个月的股票，调仓时非停牌、涨跌停的股票，过去 20 个交易日日均成交额高于 1000 万；
- 行业及风格约束：中信一级行业、市值风格相对于基准的暴露为 0；
- 成分股权重约束：至少 80%；
- 个股权重约束：相对于成分股权重偏离上限 1%。

由于 A 股停牌、涨跌停经常出现，考虑调仓时股票的可交易性，如遇到上期持仓股票停牌、涨跌停时，我们继续持有该股票，即保持该股票本期权重不变。

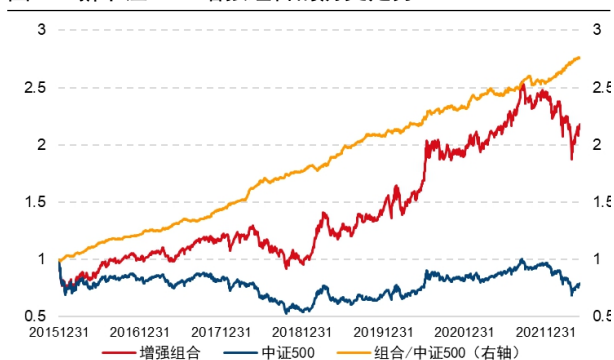
表 12：中证 500 指数增强组合历史收益表现对比

年份	原始中证 500 增强组合收益表现					新中证 500 增强组合收益表现				
	绝对收益	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	绝对收益	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2016	1.95%	19.72%	0.99%	5.86	91.67%	-0.17%	17.61%	1.24%	5.45	83.33%
2017	14.33%	14.53%	3.27%	3.77	83.33%	17.69%	17.89%	1.73%	4.33	83.33%
2018	-19.28%	14.04%	1.87%	4.65	91.67%	-17.80%	15.52%	2.03%	4.98	91.67%
2019	48.57%	22.19%	4.62%	3.57	75.00%	48.83%	22.45%	3.04%	3.95	83.33%
2020	33.92%	13.05%	2.84%	2.11	75.00%	35.24%	14.37%	2.01%	2.35	75.00%
2021	24.76%	9.17%	4.50%	1.57	58.33%	26.68%	11.10%	3.09%	1.99	66.67%
20220531	-12.72%	5.39%	0.68%	4.15	100%	-11.40%	6.71%	0.73%	4.90	100%
全样本期	12.11%	15.81%	4.62%	3.47	80.52%	13.35%	17.04%	3.09%	3.79	81.82%

资料来源：Wind，朝阳永续、国信证券经济研究所整理

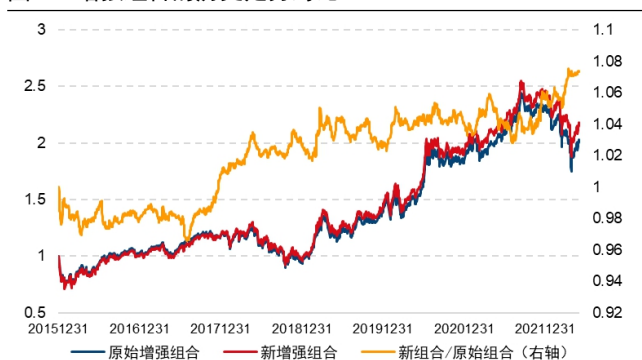
上表展示了只做市值行业中性化处理的原始中证 500 增强组合和部分因子剥离价值风险因子后的新中证 500 增强组合的历史收益表现。新增强组合年化超额收益从原始组合的 15.81% 提升到 17.04%，信息比从 3.47 提升到 3.79，最大相对回撤从 4.62% 下降到 3.09%，并且大部分年份的超额收益、相对回撤、信息比都有提升。下面左图展示了新中证 500 增强组合相对于中证 500 指数的历史走势，可以看到组合能够非常稳健地跑赢中证 500 指数，右图展示了新旧增强组合的相对走势，可以看到新组合能够持续稳定跑赢原始增强组合。

图 37: 新中证 500 增强组合的历史走势



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 38: 增强组合的历史走势对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

总结

Alpha、风格与风险因子

近几年随着我们对 alpha 因子探索的广度和深度的提高, alpha 因子也越来越拥挤, 很多因子都越来越呈现出阶段性失效的状态, 同时市场也在上演极致的风格轮动, 这些现象都对组合的风险控制提出了更高的要求。财务和基本面类的风险因子我们可以从财务及会计知识等维度构建, 而价量类风险因子的发现却缺少一些系统化、方法论的指导。因此, 迫切需要加深对于价量类风险因子的研究, 以弥补我们对于潜在价量风险的认知不足。

Alpha 因子具有显著并长期稳定的收益预测能力, 而风险因子能够解释截面的收益但是其时序上没有固定的预测方向, 而风格因子介于两者之间。我们从 alpha、风格和风险因子的区别出发, 对风险因子的定义给出了定量的刻画。

价量风险因子挖掘

遗传规划类算法在挖掘价量 alpha 因子中体现出其实用性, 这启发我们另辟蹊径以遗传规划类算法来挖掘价量类风险因子。根据我们对于风险因子的定量刻画, 我们设计挖掘价量风险因子的目标函数, 并以 2010-2015 年的数据作为训练集来挖掘价量风险因子, 剔除相关性高的因子后, 我们共挖掘了 115 个价量风险因子, 从 2016-2022.5 样本外表现来看, 绝大部分因子在样本外都持续体现出风险因子的特征。

价量风险因子的应用

我们尝试用这些价量风险因子来改进现有价量 alpha 因子, 然而将所有价量风险因子全部中性化也会损失 alpha 因子的收益, 因此我们在样本内给出了一套剥离部分价量风险的 alpha 因子改进方法, 从样本外效果来看 alpha 因子的选股稳健性都能得到明显提升:

- 一个月反转因子的 IC 均值从-0.055 提升到-0.071, 年化 ICIR 从-1.95 提升到-3.85, IC 月度胜率从 70%提升到 88%, 月均多头超额从 0.09%提升到 0.26%;
- 一个月波动因子的 IC 均值从-0.095 降低到-0.072, 年化 ICIR 从-2.7 提升到-4.22, IC 月度胜率从 81%提升到 91%, 月均多头超额从 0.22%提升到 0.41%;
- 一个月换手因子的 IC 均值从-0.096 降低到-0.083, 年化 ICIR 从-3.11 提升到-4.19, IC 月度胜率从 82%提升到 91%, 月均多头超额从 0.58%提升到 0.67%。

我们将改进后的因子替换原有的因子并对比中证 500 指数增强组合的收益表现, 组合在样本外的年化超额收益从 15.81%提升到 17.04%, 最大相对回撤从 4.62%下降到 3.09%, 信息比从 3.47 提升到 3.79, 大部分年份的超额收益、相对回撤、信息比都有提升。

参考文献

罗进辉, 向元高, and 金思静. "中国资本市场低价股的溢价之谜." *金融研究* 1 (2017): 191-206.

陈晓莹. *中国股市低价股效应研究*. MS thesis. 南京大学, 2018.

附录

表13: 函数符集合

函数名	参数个数	函数说明
<i>add(a, b)</i>	2	a 加 b
<i>sub(a, b)</i>	2	a 减 b
<i>mul(a, b)</i>	2	a 乘 b
<i>div(a, b)</i>	2	a 除 b
<i>sqrt(a)</i>	1	a 的开方
<i>s_sqrt(a)</i>	1	带符号的开方, $sign(a) * sqrt(abs(a))$
<i>log(a)</i>	1	a 的对数
<i>s_log(a)</i>	1	带符号的对数, $sign(a) * log(abs(a))$
<i>abs(a)</i>	1	a 的绝对值
<i>cube(a)</i>	1	a 的立方
<i>square(a)</i>	1	a 的平方
<i>curt(a)</i>	1	a 的开立方
<i>delay(a, b)</i>	2	a 往前 b 天的值
<i>delta(a, b)</i>	2	$a - delay(a, b)$
<i>delta_perc(a, b)</i>	2	$delta(a, b)/delay(a, b)$
<i>demean(a)</i>	1	a 减截面均值
<i>ind_neutral(a)</i>	1	a 减截面行业均值
<i>inv(a)</i>	1	a 的倒数
<i>mean(a, b)</i>	2	a 和 b 的均值
<i>neg(a)</i>	1	a 取负数
<i>rank(a)</i>	1	截面排序
<i>scale(a)</i>	1	截面归一化, 即 $a/sum(a)$
<i>ts_argmax(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的最大值的下标
<i>ts_argmin(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的最小值的下标
<i>ts_argmaxmin(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 最大值的下标-过去 b 天 a 最小值的下标
<i>ts_corr(a, b, c)</i>	3	过去 c 天 a 和 b 的相关系数
<i>ts_cov(a, b, c)</i>	3	过去 c 天 a 和 b 的协方差
<i>ts_incv(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的均值/标准差
<i>ts_max(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的最大值
<i>ts_min(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的最小值
<i>ts_maxmin(a, b)</i>	2	$ts_max(a, b) - ts_min(a, b)$
<i>ts_maxmin_norm(a, b)</i>	2	$(a - ts_min(a, b))/(ts_max(a, b) - ts_min(a, b))$
<i>ts_mean(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的均值
<i>ts_median(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的中位数
<i>ts_mon(a, b)</i>	2	$ts_sum(a, b)/ts_sum(abs(a), b)$
<i>ts_product(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的累乘
<i>ts_rank(a, b)</i>	2	当天 a 取值在过去 b 天内的排序下标
<i>ts_regbeta(a, b, c)</i>	3	过去 c 天 a 对 b 回归的系数
<i>ts_std(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的标准差
<i>ts_sum(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的累加
<i>ts_t(a, b)</i>	2	$(a - ts_mean(a, b))/ts_std(a, b)$
<i>ts_wmean(a, b)</i>	2	过去 b 天 a 的衰减均值, 衰减系数为 1 到 b
<i>ts_2_max(a, b)</i>	2	$a/delay(ts_max(a, b), 1)$
<i>ts_2_min(a, b)</i>	2	$a/delay(ts_min(a, b), 1)$

资料来源: 国信证券经济研究所整理

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

类别	级别	说明
股票 投资评级	买入	股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	行业指数表现弱于市场指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。 ，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032